Метод анализа иерархий.

Задача.

Предприятие – производитель электроники, выбирает место для размещения Центра техобслуживания (ЦТО). Рассматриваются 5 альтернативных вариантов (М1…М5). Оценка вариантов осуществляется по 3-м критериям:

К1 – финансовые затраты, связанные с размещением ЦТО;

К2 – близость к потребителям;

К3 – удобство связи с предприятием-производителем (удобство снабжения запчастями и комплектующими, удобство логистики и т.п.).

Характеристики мест размещения приведены в таблице 1.

Таблица 1.

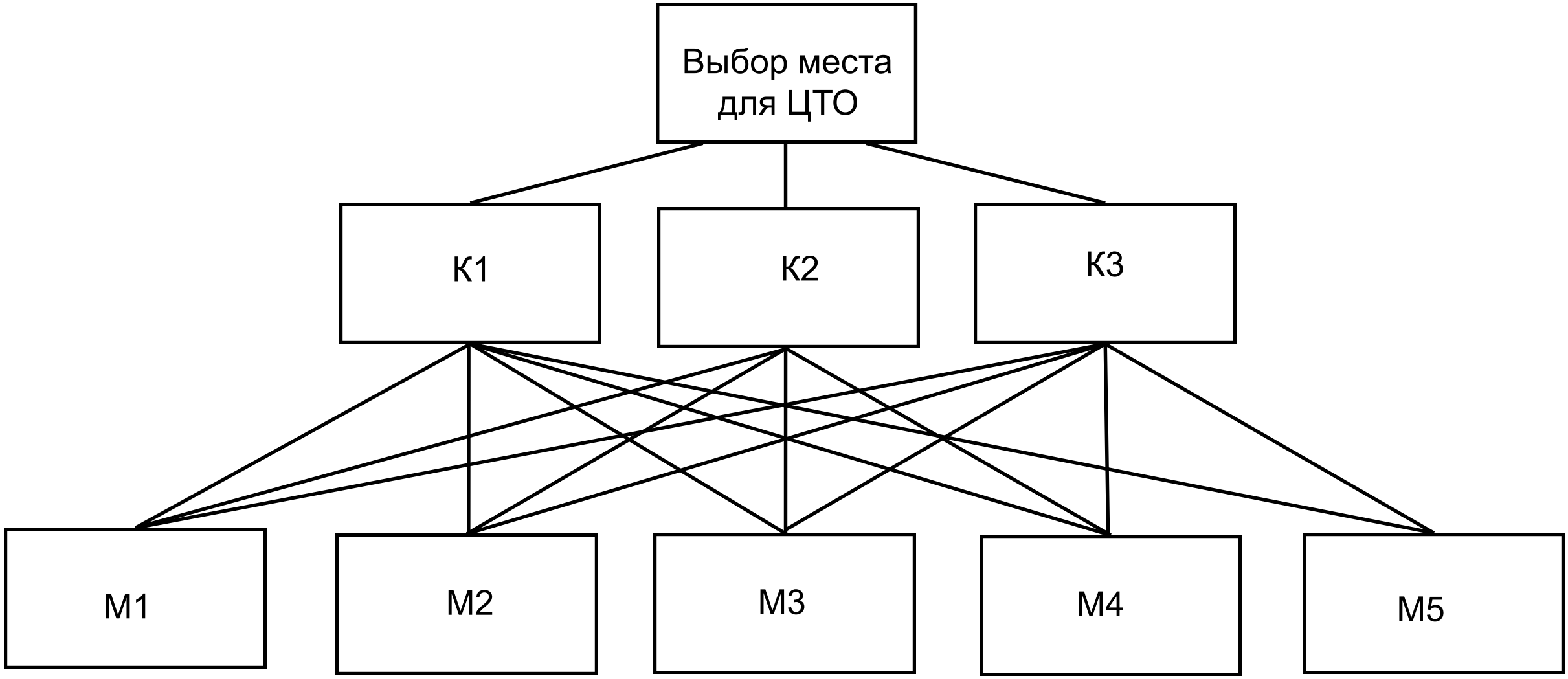
	M1	M2	M3	M4	M5
К1	400	450	1200	500	500
К2	Близко	Далеко	Очень близко	Близко	Далеко
К3	Удобно	Удобно (немного лучше, чем М1)	Очень удобно	Очень удобно	Удобно

Кроме того, необходимо учесть, что критерии, по которым оцениваются альтернативы М1-М5, различны по важности.

По мнению руководства предприятия, наиболее важными критериями являются К1 и К2. Причем К2 немного более важный.

Критерий К3 – значительно менее важный.

Этапы 1-2. Формулировка цели. Выбор критериев и альтернатив. Построение иерархической модели решаемой задачи.



Правила заполнения матрицы парных сравнений на основе шкалы относительной важности альтернативных решений (Саати).

Степень значимости	Определение
1	Альтернативы i и j примерно равноценны.
3	Умеренное превосходство альтернативы i над j.
5	Существенное превосходство альтернативы i над j.
7	Значительное превосходство альтернативы i над j.
9	Очень сильное превосходство альтернативы i над j.
2, 4, 6, 8	Промежуточные суждения между двумя соседними суждениями
Обратные величины	Если альтернативе i при сравнении с j приписывается одно из определенных выше чисел, то альтернативе j при сравнении с i приписывается обратное значение.

Этап 3. Построение матриц парных сравнений с помощью правил заполнения матрицы парных сравнений на основе шкалы относительной важности альтернативных решений (Саати).

3.1. Матрица парных сравнений критериев относительно общей цели.

	К1	К2	К3
К1	1	1/2	7
К2	2	1	8
К3	1/7	1/8	1

3.2. Матрица парных сравнений альтернатив по критерию К1 – финансовые затраты

	М1	М2	М3	М4	М5
М1	1	2	9	3	3
М2	1/2	1	9	2	2
М3	1/9	1/9	1	1/7	1/7
М4	1/3	1/2	7	1	1
М5	1/3	1/2	7	1	1

3.3. Матрица парных сравнений альтернатив по критерию К2 – близость к потребителям

	M1	M2	M3	M4	M5
M1	1	7	1/2	1	7
M2	1/7	1	1/9	1/7	1
M3	2	9	1	2	9
M4	1	7	1/2	1	7
M5	1/7	1	1/9	1/7	1

3.4. Матрица парных сравнений альтернатив по критерию К3 – удобство связи с предприятием-производителем

	M1	M2	M3	M4	M5
M1	1	1/2	1/3	1/3	1
M2	2	1	1/2	1/2	2
M3	3	2	1	1	3
M4	3	2	1	1	3
M5	1	1/2	1/3	1/3	1

Построение множества Парето

Применяем алгоритм исключения заведомо неэффективных решений.

Шаг 1. Фиксируем М1.

К1: $M_2 \underset{K_1}{\prec} M_1$, $M_3 \underset{K_1}{\prec} M_1$, $M_4 \underset{K_1}{\prec} M_1$, $M_5 \underset{K_1}{\prec} M_1$

К2: $M_2 \underset{K_2}{\prec} M_1$, $M_3 \underset{K_2}{\succ} M_1$, $M_4 \underset{K_2}{=} M_1$, $M_5 \underset{K_2}{\prec} M_1$

К3: $M_2 \underset{K_3}{\succ} M_1$, $M_3 \underset{K_3}{\succ} M_1$, $M_4 \underset{K_3}{\succ} M_1$, $M_2 \underset{K_3}{=} M_1$

Вывод: альтернатива М1 является заведомо неэффективной.

Можно показать, что множество Парето: $\mathbf{M}_P = \{M_1, M_2, M_3, M_4\}$.

4. Вычисление локальных относительных приоритетов всех элементов иерархической структуры на основе анализа матриц парных сравнений. Проверка всех суждений на согласованность.

4.1. Локальные относительные приоритеты критериев К1, К2, К3.

$$C_1 = \left(1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 7\right)^{1/3} = 1{,}52; \quad C_2 = 2{,}52;$$

$$C_3 = 0{,}26; \quad C_\Sigma = 4{,}3.$$

$$\mu_1 = \frac{C_1}{C_\Sigma} = 0{,}35; \quad \mu_2 = 0{,}59; \quad \mu_3 = 0{,}06$$

$R_1 = 1 + 2 + \frac{1}{7} = 3\frac{1}{7} \simeq 3{,}143$; $R_2 = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{8} = 1{,}625$

$R_3 = 7 + 8 + 1 = 16$

$$\lambda_{max} = \sum_{i=1}^{3} R_i w_i = 3{,}143 \cdot 0{,}35 + 1{,}625 \cdot 0{,}59 +$$

$$+ 16 \cdot 0{,}06 = 3{,}019.$$

Индекс согласованности:

$$\Delta = \frac{\lambda_{max} - n}{n-1} = \frac{0{,}019}{2} \cong 0{,}001 < 0{,}1.$$

4.2. Локальные относительные приоритеты альтернатив по критерию К1 - финансовые затраты.

$$C_1 = (1 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 3)^{1/4} = 2{,}71; \quad C_2 = \left(\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 9 \cdot 2\right)^{1/4} = 1{,}73;$$

$$C_3 = \left(\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{9} \cdot 1 \cdot \frac{1}{7}\right)^{1/4} = 0{,}21; \quad C_4 = \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 1\right)^{1/4} = 1{,}04.$$

$$C = 2{,}71 + 1{,}73 + 0{,}21 + 1{,}04 = 5{,}69.$$

$$W_1^1 = \frac{C_1}{C} = 0{,}48; \quad W_2^1 = \frac{C_2}{C} = 0{,}3; \quad W_3^1 = \frac{C_3}{C} = 0{,}04; \quad W_4^1 = \frac{C_4}{C} = 0{,}18.$$

$R_1 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} = 1{,}944$; $R_2 = 2 + 1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{2} = 3{,}611$.

$R_3 = 9 + 9 + 1 + 7 = 26$; $R_4 = 3 + 2 + \frac{1}{7} + 1 = 6{,}143$.

$$\lambda_{max} = \sum_{i=1}^{4} R_i w_i^1 = 1{,}944 \cdot 0{,}48 + 3{,}611 \cdot 0{,}3 + 26 \cdot 0{,}04 +$$

$$+ 6{,}143 \cdot 0{,}18 = 4{,}162.$$

Индекс согласованности:

$$\Delta = \frac{\lambda_{max} - n}{n-1} = \frac{4{,}162 - 4}{3} = \frac{0{,}162}{3} = 0{,}054$$

4.3. Локальные относительные приоритеты альтернатив по критерию К2 - близость к потребителям.

$$C_1 = \left(1 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1\right)^{1/4} = 1{,}368; \quad C_2 = \left(\frac{1}{7} \cdot 1 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{7}\right)^{1/4} = 0{,}218;$$

$$C_3 = \left(2 \cdot 9 \cdot 1 \cdot 2\right)^{1/4} = 2{,}449; \quad C_4 = \left(1 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1\right)^{1/4} = 1{,}368.$$

$$C_\Sigma = 1{,}368 + 0{,}218 + 2{,}449 + 1{,}368 = 5{,}403.$$

$$W_1^2 = \frac{C_1}{C_\Sigma} = 0{,}253; \quad W_2^2 = \frac{C_2}{C_\Sigma} = 0{,}040; \quad W_3^2 = \frac{C_3}{C_\Sigma} = 0{,}453; \quad W_4^2 = \frac{C_4}{C_\Sigma} = 0{,}253$$

$R_1 = 1 + \frac{1}{7} + 2 + 1 = 4{,}143$; $R_2 = 7 + 1 + 9 + 7 = 24$;

$R_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{9} + 1 + 1/2 = 2{,}111$; $R_4 = 1 + \frac{1}{7} + 2 + 1 = 4{,}143$

$$\lambda_{max} = \sum_{i=1}^{4} R_i W_i^2 = 4{,}143 \cdot 0{,}253 + 24 \cdot 0{,}040 + 2{,}111 \cdot 0{,}453 +$$

$$+ 4{,}143 \cdot 0{,}253 = 4{,}013,$$

Индекс согласованности:

$$\Delta = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} = \frac{4{,}013 - 4}{3} = 0{,}004 < 0{,}1.$$

4.4. Локальные относительные приоритеты альтернатив по критерию К3 – удобство связи с предприятием-производителем.

$$C_1 = \left(1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}\right)^{1/4} = 0{,}485; \quad C_2 = \left(2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right)^{1/4} = 0{,}841;$$

$$C_3 = (3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1)^{1/4} = 1{,}565; \quad C_4 = (3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1)^{1/4} = 1{,}565;$$

$$C_\Sigma = 0{,}485 + 0{,}841 + 1{,}565 + 1{,}565 = 4{,}456.$$

$$W_1^3 = \frac{C_1}{C_\Sigma} = \frac{0{,}485}{4{,}456} = 0{,}109; \quad W_2^3 = 0{,}189;$$

$$W_3^3 = 0{,}351; \quad W_4^3 = 0{,}351.$$

$R_1 = 1+2+3+3 = 9$; $R_2 = 5{,}51$

$R_3 = 2{,}833$; $R_4 = 2{,}833$.

$$\lambda_{max} = \sum_{i=1}^{4} R_i W_i^4 = 9 \cdot 0{,}109 + 5{,}5 \cdot 0{,}189 + 2{,}833 \cdot 0{,}351 + 2{,}833 \cdot 0{,}351 = 4{,}009.$$

Индекс согласованности:

$$\Delta = \frac{\lambda_{max} - n}{n-1} = \frac{0{,}009}{3} = 0{,}003 < 0.1$$

5. Иерархический синтез глобальных приоритетов альтернатив.

В результате предыдущих расчетов были получены:

$\boldsymbol{\mu} = \left[\mu_1, \mu_2, \mu_3\right]^T$ - вектор приоритетов критериев К1, К2, К3.

$\mathbf{W} = \left[\mathbf{w}^1 \mathbf{w}^2 \mathbf{w}^3\right]$ - матрица локальных приоритетов альтернатив,

где

$\mathbf{w}^j = \left[w_1^j, w_2^j, w_3^j, w_4^j\right]^T$ - вектор локальных приоритетов альтернатив М1=М4 относительно критерия Кj.

Вектор глобальных приоритетов альтернатив определяется в виде:

$$\mathbf{g} = \mathbf{W}\boldsymbol{\mu}.$$

$$\mu = [0.35;\ 0.59;\ 0.06]^T$$

$$W = \begin{bmatrix} 0.480 & 0.253 & 0.109 \\ 0.300 & 0.040 & 0.189 \\ 0.040 & 0.453 & 0.351 \\ 0.180 & 0.253 & 0.351 \end{bmatrix}$$

$$g_1 = 0{,}480 \cdot 0{,}35 + 0{,}253 \cdot 0{,}59 + 0.109 \cdot 0.06 = 0.324 \quad +$$

$$g_2 = 0{,}3 \cdot 0{,}35 + 0{,}04 \cdot 0{,}59 + 0{,}189 \cdot 0{,}06 = 0{,}140 \quad -$$

$$g_3 = 0{,}04 \cdot 0{,}35 + 0{,}453 \cdot 0{,}59 + 0{,}351 \cdot 0{,}06 = 0{,}302$$

$$g_4 = 0{,}18 \cdot 0{,}35 + 0{,}253 \cdot 0{,}59 + 0{,}351 \cdot 0{,}06 = 0{,}233$$

Коррекция суждений.
Примеры ошибочных матриц парных сравнений:

1.

i \ j	A_1	A_2	A_3
A_1	1	1/3	2
A_2	3	1	1/5
A_3	1/2	5	1

$A_2 \succ A_1$

$A_1 \succ A_3$

$A_2 \prec A_3$!

Расчет индекса несогласованности:

$C_1 = 0{,}8736$; $C_2 = 0{,}8434$; $C_3 = 1{,}3572$.

$W_1 = 0{,}2814$; $W_2 = 0{,}2717$; $W_3 = 0{,}4372$.

$R_1 = 3{,}3333$; $R_2 = 6{,}3333$; $R_3 = 3{,}2000$.

$\lambda_{max} = 4{,}0579$; $\Delta = 0{,}5290$! плохо.

2.

i \ j	A_1	A_2	A_3
A_1	1	1/7	1/3
A_2	7	1	1/6
A_3	3	6	1

$A_1 \ll A_2$

$A_2 \ll A_3$

$A_1 < A_3$!

Расчет индекса согласованности:

$C_1 = 0{,}3625$; $C_2 = 1{,}0527$; $C_3 = 2{,}6207$.

$w_1 = 0{,}0898$; $w_2 = 0{,}2608$; $w_3 = 0{,}6493$

$R_1 = 11$; $R_2 = 7{,}1429$; $R_3 = 1{,}5$.

$\lambda_{max} = 3{,}8246$; $\Delta = 0{,}4123$! плохо

Алгоритм коррекции матрицы парных сравнений.

<u>Шаг 1.</u> Составить вспомогательную матрицу:

$$\tilde{A} = [\tilde{a}_{ij},\ i=\overline{1,n};\ j=\overline{1,n}],$$

где $\tilde{a}_{ij} = w_i / w_j$.

<u>Шаг 2.</u> Сформировать матрицу $\delta = [\delta_{ij},\ i,j=\overline{1,n}]$,

где $\delta_{ij} = |a_{ij} - \tilde{a}_{ij}|$.

<u>Шаг 3.</u> Для каждой строки матрицы δ вычислить величину: $\delta_{\Sigma i} = \sum_{j=1}^{n} \delta_{ij}$.

Шаг 4. Определить строку, соответствующую $\delta_{\Sigma i}$ max.
В найденной строке сделать замену: $a_{ij} \to \tilde{a}_{ij}$, а в соответствующем столбце поставить обратные величины: $1/\tilde{a}_{ij}$.

Шаг 5. Пересчитать вектор приоритетов и значение индекса согласованности.

Пример 1.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 2 \\ 3 & 1 & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{2} & 5 & 1 \end{bmatrix}; \qquad w_1 = 0{,}2814;\ w_2 = 0{,}2717;\ w_3 = 0{,}4372$$

1. Сформируем вспомогат. матрицу $\tilde{A}$:

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1{,}0357 & 0{,}6436 \\ 0{,}9655 & 1 & 0{,}6215 \\ 1{,}5537 & 1{,}6091 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) Сформируем матрицу δ :

$$\delta = \begin{bmatrix} 0 & 0{,}7024 & 1{,}3564 \\ 2{,}0345 & 0 & 0{,}4215 \\ 1{,}0537 & 3{,}3910 & 0 \end{bmatrix}$$

(3) Вычисляем: $\delta_{\Sigma 1} = 2{,}0588$; $\delta_{\Sigma 2} = 2{,}456$; $\delta_{\Sigma 3} = 4{,}4447$.

$$\delta_{\Sigma Max} = \delta_{\Sigma 3} = 4{,}4447. \Rightarrow i = 3$$

(4) $i = 3$.

Сделаем замену в строке $i=3$ и столбце $j=3$:

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0{,}6436 \\ 3 & 1 & 0{,}6215 \\ 1{,}5537 & 1{,}6091 & 1 \end{bmatrix}$$

(5). Пересчитаем вектор приоритетов:

$C_1 = 0{,}5986$; $C_2 = 1{,}2308$; $C_3 = 1{,}3572$;

$C_\Sigma = 3{,}1866$; $W_1 = 0{,}1878$; $W_2 = 0{,}3862$; $W_3 = 0{,}4259$

(6) Вычислим индекс несогласованности:

$$R_1 = 5{,}5537; \quad R_2 = 2{,}9424; \quad R_3 = 2{,}2651$$

$$\lambda_{max} = 5{,}5537 \cdot 0{,}1878 + 2{,}9424 \cdot 0{,}3862 + 2{,}2651 \cdot 0{,}4259 =$$

$$= 3{,}144.$$

$$\Delta = \frac{0{,}144}{2} = 0{,}072.$$

Сделаем еще одну коррекцию:

Исходная матрица: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}3333 & 0{,}6436 \\ 3 & 1 & 0{,}6215 \\ 1{,}5537 & 1{,}6091 & 1 \end{bmatrix}$

$= 0{,}1878;\ W_2 = 0{,}3862;\ W_3 = 0{,}4259$

(1) Вспомогат. матрица:

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}4863 & 0{,}4409 \\ 2{,}0564 & 1 & 0{,}9068 \\ 2{,}2681 & 1{,}1028 & 1 \end{bmatrix}$$

2 Сформируем матрицу δ:

$$\delta = \begin{bmatrix} 0 & 0{,}153 & 0{,}2027 \\ 0{,}9436 & 0 & 0{,}2853 \\ 0{,}7144 & 0{,}5063 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{matrix} \Sigma \\ 0{,}3557 \\ 1{,}2289 - \max \\ 1{,}2207 \end{matrix}$$

3 $i = 2$.

4 Сделаем замену в строке $i=2$ и в столбце $j=2$.

$$\tilde{\tilde{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}4863 & 0{,}6436 \\ 2{,}0564 & 1 & 0{,}9068 \\ 1{,}5537 & 1{,}1028 & 1 \end{bmatrix}$$

⑤ Пересчитаем вектор приоритетов:

$C_1 = 0{,}6754$; $C_2 = 1{,}2309$; $C_3 = 1{,}1966$;

$C_\Sigma = 3{,}1029$; $w_1 = 0{,}2177$; $w_2 = 0{,}3967$; $w_3 = 0{,}3856$!

Задача (самостоятельно).

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 7 \\ \frac{1}{9} & 1 & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{7} & 5 & 1 \end{bmatrix}.$$

Вычислить приоритеты альтернатив.
При необходимости — уточнить.